

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 3

Nombre: Luna Samantha Arrazola Escobar

Carné: 1022725

Fecha: 24-07-2026

Práctica: Scripts en PowerShell y Bash para el manejo de archivos

Objetivo Aprender a crear, ejecutar y comprender scripts básicos en PowerShell (.ps1) y Bash (.sh) para automatizar tareas de administración de archivos.

Enlace de repositorio de GitHub: <https://github.com/Luna-Arrazola/url-mia-2026.git>

Parte A - Script en PowerShell

1. Cree una carpeta llamada MIA_SEMANA_3_LAB y entre a ella. `mkdir [Dir]` `cd [Dir]`

```
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop> mkdir MIA_SEMANA_3_LAB
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop> cd
PS /Users/samanthaarrazola> cd MIA_SEMANA_3_LAB
Set-Location: Cannot find path '/Users/samanthaarrazola/MIA_SEMANA_3_LAB' because it does not exist.
PS /Users/samanthaarrazola> ls
ClionProjects          Movies
Desktop                Music
Documents              NetBeansProjects
Downloads              Pago Matricula URL.pdf
IdeaProjects           Pictures
Library                Postman
MIA_SEMANA_3           Public
MIA_SEMANA_3_LX        Tracker
PS /Users/samanthaarrazola> cd Desktop
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop> ls
ls: ..: Operation not permitted
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop> pwd
Path
----
/Users/samanthaarrazola/Desktop

PS /Users/samanthaarrazola/Desktop> cd MIA_SEMANA_3_LAB
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> Get-ChildItem
```

2. Crear el archivo del script `notepad script_lab3.ps1`

```
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> New-Item -ItemType File -Name "script_lab3.ps1"
Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB

UnixMode      User Group      LastWriteTime         Size Name
-----
-rw-r--r-- samanthaar staff 24/07/2026 09:34          0 script_lab3.ps1
razola

PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> open -e script_lab3.ps1
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> Get-ChildItem
Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB

UnixMode      User Group      LastWriteTime         Size Name
-----
-rw-r--r-- samanthaar staff 24/07/2026 09:36        963 script_lab3.ps1
razola

PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> Get-Content ./script_lab3.ps1
# Solicitar el nombre del estudiante
$Nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"

# Obtener la fecha y hora actual
$Fecha = Get-Date

# Crear las carpetas
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"

# Crear un archivo personalizado
"Nombre del estudiante: $Nombre" | Out-File "Datos\$Nombre.txt"
"Fecha de creación: $Fecha" | Add-Content "Datos\$Nombre.txt"
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$Nombre.txt"

# Crear una copia de respaldo
Copy-Item "Datos\$Nombre.txt" "Respaldo\$Nombre'_backup.txt"

# Mostrar la estructura de carpetas
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ===" tree

# Mostrar todos los archivos creados
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
```

3. Contenido del script:

Solicitar el nombre del estudiante

\$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"

Obtener la fecha y hora actual

\$fecha = Get-Date

Crear las carpetas

New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"

Crear un archivo personalizado

"Nombre del estudiante: \$nombre" | Out-File "Datos\\$nombre.txt"

"Fecha de creación: \$fecha" | Add-Content "Datos\\$nombre.txt"

"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\\$nombre.txt"

Crear una copia de respaldo

Copy-Item "Datos\\$nombre.txt" "Respaldo\\$nombre`_backup.txt"

Mostrar la estructura de carpetas

Write-Host "`n=== Estructura de directorios ==="

tree

Mostrar todos los archivos creados

Write-Host "`n=== Archivos creados ==="

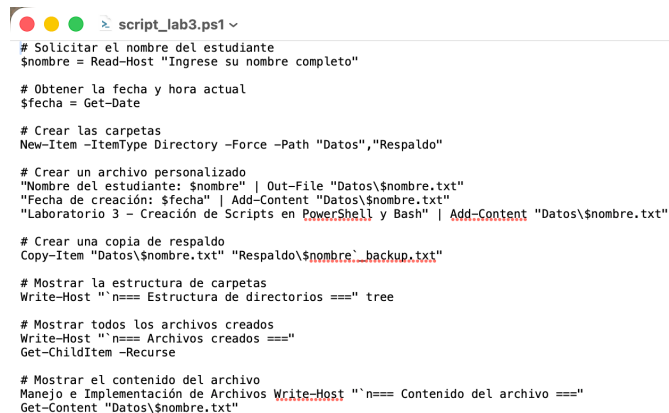
Get-ChildItem -Recurse

Mostrar el contenido del archivo

Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="

Get-Content

"Datos\\$nombre.txt"



```
# Solicitar el nombre del estudiante
$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"

# Obtener la fecha y hora actual
$fecha = Get-Date

# Crear las carpetas
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"

# Crear un archivo personalizado
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"
"Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"

# Crear una copia de respaldo
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre`_backup.txt"

# Mostrar la estructura de carpetas
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ===" tree

# Mostrar todos los archivos creados
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
Get-ChildItem -Recurse

# Mostrar el contenido del archivo
Manejo e Implementación de Archivos Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="
Get-Content "Datos\$nombre.txt"
```

4. Ejecutar el script: ***powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1***

```
# Mostrar el contenido del archivo
Manejo e Implementación de Archivos Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="
Get-Content "Datos\$nombre.txt"
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1
powershell: The term 'powershell' is not recognized as a name of a cmdlet, function, script file, or executable program.
Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> .\script_lab3.ps1
Ingrese su nombre completo: Luna Samantha Arrazola Escobar

Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB

UnixMode            User Group          LastWriteTime         Size Name
-----
drwxr-xr-x samanthaar staff    24/07/2026 09:38         64 Datos
drwxr-xr-x samanthaar staff    24/07/2026 09:38         64 Respaldo

=== Estructura de directorios === tree

=== Archivos creados ===
drwxr-xr-x samanthaar staff    24/07/2026 09:38         96 Datos
drwxr-xr-x samanthaar staff    24/07/2026 09:38         96 Respaldo
-rw-r--r-- samanthaar staff    24/07/2026 09:36       963 script_lab3.ps1

Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB/Datos

UnixMode            User Group          LastWriteTime         Size Name
-----
-rw-r--r-- samanthaar staff    24/07/2026 09:38       152 Luna Samantha
                        razola              Arrazola
                        Escobar.txt

Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB/Respaldo

UnixMode            User Group          LastWriteTime         Size Name
-----
-rw-r--r-- samanthaar staff    24/07/2026 09:38       152 Luna Samantha

| if a path was included, verify that the path is correct and try again.
Nombre del estudiante: Luna Samantha Arrazola Escobar
Fecha de creación: 07/24/2026 09:38:52
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash

PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> Get-Childitem -Recurse
Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB

UnixMode            User Group          LastWriteTime         Size Name
-----
drwxr-xr-x samanthaar staff    24/07/2026 09:38         96 Datos
drwxr-xr-x samanthaar staff    24/07/2026 09:38         96 Respaldo
-rw-r--r-- samanthaar staff    24/07/2026 09:36       963 script_lab3.ps1

Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB/Datos

UnixMode            User Group          LastWriteTime         Size Name
-----
-rw-r--r-- samanthaar staff    24/07/2026 09:38       152 Luna Samantha
                        razola              Arrazola
                        Escobar.txt

Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB/Respaldo

UnixMode            User Group          LastWriteTime         Size Name
-----
-rw-r--r-- samanthaar staff    24/07/2026 09:38       152 Luna Samantha
                        razola              Arrazola Escobar
                        _backup.txt

PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> Get-Content "Datos/Luna Samantha Arrazola Escobar.txt"
Nombre del estudiante: Luna Samantha Arrazola Escobar
Fecha de creación: 07/24/2026 09:38:52
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> Get-Content "Respaldo/Luna Samantha Arrazola Escobar_backup.txt"
Nombre del estudiante: Luna Samantha Arrazola Escobar
Fecha de creación: 07/24/2026 09:38:52
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> open .
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> █
```

Parte B - Script en Bash

5. EN WSL -> Crear el archivo: ***nano script_lab3.sh***

6. Contenido del script:

```
#!/bin/bash
```

```
# Solicitar el nombre del estudiante
```

```
read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre
```

```
# Obtener la fecha y hora actual fecha=$(date)
```

```
# Crear las carpetas
```

```
mkdir -p Datos Respaldo
```

```
# Crear un archivo personalizado echo "Nombre del estudiante: $nombre" >
"Datos/$nombre.txt" echo "Fecha de creación: $fecha" >> "Datos/$nombre.txt" echo
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/$nombre.txt"
```

```
# Crear una copia de respaldo cp "Datos/$nombre.txt"
"Respaldo/${nombre}_backup.txt"
```

```
# Mostrar la estructura de carpetas echo
echo "=== Estructura de directorios
=== " tree
```

```
# Mostrar todos los archivos creados
echo echo "=== Archivos creados
=== " find .
```

```
# Mostrar el contenido del archivo echo
echo "=== Contenido del archivo ==="
cat "Datos/$nombre.txt"
```

7. Ejecutar el script: Dar permisos : `chmod +x script_lab3.sh` -> ejecutar: `./script_lab3.sh`

```
luisan@arrazola@Samanthas-MacBook-Air ~ % nano script_lab3.sh
luisan@arrazola@Samanthas-MacBook-Air ~ % cat script_lab3.sh
#!/bin/bash

# Solicitar el nombre del estudiante
read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre

# Obtener la fecha y hora actual
fecha=$(date)

# Crear las carpetas
mkdir -p Datos Respaldo

# Crear un archivo personalizado
echo "Nombre del estudiante: $nombre" > "Datos/$nombre.txt"
echo "Fecha de creación: $fecha" >> "Datos/$nombre.txt"
echo "Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/$nombre.txt"

# Crear una copia de respaldo
cp "Datos/$nombre.txt" "Respaldo/${nombre}_backup.txt"

# Mostrar la estructura de carpetas
echo
echo "=== Estructura de directorios ==="
tree

# Mostrar todos los archivos creados
echo
echo "=== Archivos creados ==="
find .

# Mostrar el contenido del archivo
echo
echo "=== Contenido del archivo ==="
cat "Datos/$nombre.txt"
luisan@arrazola@Samanthas-MacBook-Air ~ % mv ~/script_lab3.sh ~/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB/
luisan@arrazola@Samanthas-MacBook-Air ~ % cd ~/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB
luisan@arrazola@Samanthas-MacBook-Air MIA_SEMANA_3_LAB % ls
Datos      script_lab3.ps1      script_lab3.sh.save
Respaldo   script_lab3.sh
luisan@arrazola@Samanthas-MacBook-Air MIA_SEMANA_3_LAB % chmod +x script_lab3.sh
luisan@arrazola@Samanthas-MacBook-Air MIA_SEMANA_3_LAB % ./script_lab3.sh
Ingrese su nombre completo: Luna Samantha Arrazola Escobar

=== Estructura de directorios ===
.
├── Datos
│   ├── Luna Samantha Arrazola Escobar.txt
│   └── Respaldo
│       └── Luna Samantha Arrazola Escobar_backup.txt
├── script_lab3.ps1
├── script_lab3.sh
└── script_lab3.sh.save

3 directories, 6 files
```

8. Escribir al menos 5 comandos de PowerShell e indique para cada uno su descripción, un ejemplo de uso y su equivalente en Bash.

- **New-Item:** Este comando se usa para crear archivos o carpetas. En el laboratorio se usó para crear los directorios Datos y Respaldo. Un ejemplo es `New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"`. Su equivalente en Bash es `mkdir -p Datos Respaldo`.
- **Get-ChildItem:** Permite mostrar los archivos y carpetas de un directorio. Durante la práctica se usó con la opción `-Recurse` para visualizar toda la estructura creada. Un ejemplo es `Get-ChildItem -Recurse`. En Bash, el equivalente es `find ..`.
- **Copy-Item:** Se usa para copiar archivos de una ubicación a otra. En el script sirvió para crear una copia de respaldo del archivo generado. Un ejemplo es `Copy-Item "Datos/$nombre.txt" "Respaldo/${nombre}_backup.txt"`. Su equivalente en Bash es `cp "Datos/$nombre.txt" "Respaldo/${nombre}_backup.txt"`.
- **Get-Content:** Este comando muestra el contenido de un archivo de texto directamente en la consola. En el laboratorio permitió verificar la información almacenada en el archivo del estudiante. Un ejemplo es `Get-Content "Datos/$nombre.txt"`. En Bash, el equivalente es `cat "Datos/$nombre.txt"`.
- **Set-Location:** Se utiliza para cambiar de directorio y navegar entre carpetas. Un ejemplo es `Set-Location MIA_SEMANA_3_LAB`. En Bash, el comando equivalente es `cd MIA_SEMANA_3_LAB`.

9. ENTREGABLE:

Deberá compartir el **enlace público de su repositorio GitHub**. Dentro del repositorio deberá crear la carpeta **semana_3**, la cual deberá contener:

- `Script_lab3.ps1` (Script de PowerShell).
- `Script_lab3.sh` (Script de Bash).
- `Laboratorio_3.pdf`, que incluya:
 - Respuestas a las preguntas del laboratorio.
 - Capturas de pantalla que evidencien la ejecución y los resultados de ambos scripts.

Estructura esperada:

RepositorioGit/

```
└─ semana_3/
    ├── script.ps1
    ├── script.sh
    └─ Laboratorio_3.pdf
```